3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik sor tartalmazza a nátriumatomot, a magnéziumatomot és ionjaikat méretük szerinti növekvő sorrendben?

A) $Na^+ < Mg^{2+} < Na < Mg$
B) $Mg^{2+} < Na^+ < Na < Mg$
C) $Mg^{2+} < Na^+ < Mg < Na$
D) $Na^+ < Mg^{2+} < Mg < Na$
E) $Mg < Na < Mg^{2+} < Na^+$

2. A felsoroltak közül melyik összetett ion tartalmazza a legtöbb π-kötést?

A) A karbonátion.
B) A szulfátion.
C) A hidroxidion.
D) A foszfátion.
E) Az ammóniumion.

3. Benzint és tiszta etanolt összerázva…

A) emulzió keletkezik.
B) szuszpenzió keletkezik.
C) többfázisú rendszer keletkezik.
D) homogén elegy keletkezik.
E) heterogén rendszer keletkezik.

4. A nátrium és kalcium fenolftaleines vízzel való reakciójára vonatkozó állítások közül melyik helyes?

A) Mindkét fém esetén csapadék keletkezik.
B) A reakcióban mindkét fém megolvad.
C) Mindkét fém esetén lila oldat keletkezik.
D) Mindkét fém esetén színtelen, szúrós szagú gáz képződik.
E) Mindkét fém a víz felszínén mozog a reakció során.

5. A következő szénhidrátok közül hányra igaz, hogy vízben oldódik, és oldata pozitív Fehling-próbát ad? Glükóz, fruktóz, szacharóz, cellobióz, keményítő.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6. Melyik állítás *hamis* a piridinre?

A) Aromás vegyület.
B) Vízben oldódik.
C) Gyenge bázis.
D) Brómmal szubsztitúciós reakcióban vesz részt.
E) Nukleinsavak alkotórésze.

7. A hidrogén-halogenidek közül…

A) a HF a legerősebb sav.
B) a HCl forráspontja a legalacsonyabb.
C) a HI molekulában a legkisebb a kötéstávolság.
D) a HI forráspontja a legmagasabb.
E) a HBr molekula tartalmazza a legtöbb nemkötő elektronpárt.

8. Melyik műanyagra igaz, hogy kétértékű monomerjeiből állítható elő polikondenzációval?

A) Nejlon.
B) Bakelit.
C) Plexi.
D) Teflon.
E) PVC.

8 pont